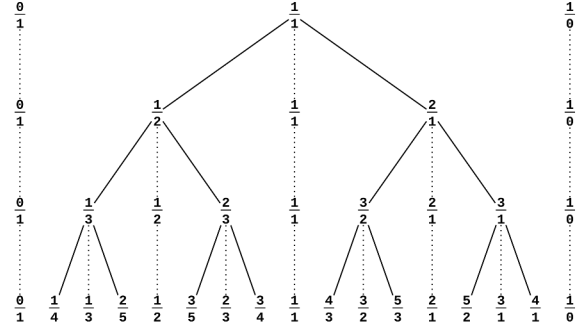


L'arbre de Stern-Brocot : correction

L'arbre de Stern-Brocot est un moyen de représenter tous les nombres rationnels ($\in \mathbb{Q}$) positifs sous la forme d'un arbre binaire. Chaque nombre rationnel est représenté par une fraction irréductible, et tous sont présents **de manière unique** dans l'arbre.

Il est utile notamment afin de construire une **bijection** entre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{N}$, ce qui permet de démontrer **qu'il y a autant d'entiers naturels que de rationnels**.

Le but de cette planche est de démontrer ce résultat.



Partie II : Suites de Stern-Brocot

3) a)

$$\begin{aligned} S_0 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{0} \right) \\ S_1 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0} \right) \\ S_2 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{0} \right) \\ S_3 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{0} \right) \\ &\dots \end{aligned}$$

4) a) On va raisonner par récurrence sur n .

Initialisation : Pour $n = 0$, S_0 contient 2 éléments et $2^0 + 1 = 2$ donc on est bon.

Hérédité : Supposons la propriété vraie à un rang n .

Il y a donc $2^n + 1$ éléments dans S_n . A la construction de S_{n+1} , on intercale un nouvel élément entre chaque élément de S_n . Or – et vous pouvez le voir avec vos doigts – il y a 2^n espaces vides entre $2^n + 1$ éléments. Ainsi, il y a $2^n + 1 + 2^n = 2 \times 2^n + 1 = 2^{n+1} + 1$ éléments dans S_{n+1} , et la proposition est héréditaire.

b) C'est direct avec la propriété démontrée au 2)a), car l'élément de droite est la médiane de l'élément de gauche avec une fraction donc l'élément de gauche en est adjacent.

c) On va raisonner par récurrence sur n .

Initialisation : Pour $n = 1$, $S_1 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0} \right) = (r_0, r_1, r_2)$

Ainsi, pour $k = 0$, $r_{2^1-0} = r_2 = \frac{1}{r_0}$,

pour $k = 1$, $r_{2^1-1} = r_1 = \frac{1}{r_1}$

pour $k = 2$, il suffit de passer à l'inverse le résultat pour $k = 0$ pour avoir le résultat. En réalité, on peut faire de même pour tout n , et il suffit de s'occuper de la première partie de la liste S_n , y compris l'élément central ($2^{n-1} + 1$ premiers éléments).

Hérédité : Supposons la propriété vraie à un rang n .

Alors pour tout k entier entre 0 et 2^n , $r_{2^n-k} = \frac{1}{r^k}$.

Posons $m_i = r_i \oplus r_{i+1}$. On a alors :

$$S_{n+1} = (r_0, m_0, r_1, m_1, \dots, r_{2^n-1}, m_{2^n-1}, r_{2^n})$$

De plus, $\forall i \in [0, 2^n - 1]$, $m_i = r_i \oplus r_{i+1} = \frac{1}{r_{2^n-i}} \oplus \frac{1}{r_{2^n-(i+1)}} = \frac{1}{m_{2^n-(i+1)}}$ par hypothèse

de récurrence. Ainsi, les éléments ajoutés et les éléments conservés à l'indice k possèdent un symétrique à l'indice $2^n - k$, qui est son inverse. La proposition est héréditaire.

Partie III : Construction de l'arbre, présence et unicité des rationnels

5) a) C'est direct car on a prouvé que $\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}$ vérifiait la propriété. Il existe alors dans tous les cas une fraction

$\frac{p}{q}$ (potentiellement égale à $\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}$) qui vérifie $\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}$.

b) $\det \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} = bc - ad = 1$ car $\frac{a}{b}$ est adjacente à $\frac{c}{d}$. Ainsi, ce déterminant est non nul, donc la matrice $\begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix}$ est inversible. Posons $M = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix}$, M^{-1} son inverse, $A = \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

L'équation $\begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ se réécrit alors $A = MX$.

Inversons la matrice M . On peut le faire en résolvant un système 2x2 simple ou en utilisant la formule de Cramer :

$$\begin{aligned} M^{-1} &= \frac{1}{\det(M)} \text{Comat}(M)^T \\ &= \frac{1}{1} \begin{pmatrix} c & -a \\ -d & b \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} c & -d \\ -a & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a alors en multipliant par M^{-1} à gauche :

$$\begin{aligned} X &= M^{-1}A \\ &= \begin{pmatrix} c & -d \\ -a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} cq - dp \\ -aq + bp \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \begin{cases} x = cq - dp \\ y = -aq + bp \end{cases}$$

c) On a $\frac{p}{q} < \frac{c}{d}$, soit $dp < qc$ d'où $x = cq - dp > 0$. De plus, x est clairement un entier, donc $x \geq 1$.

Un raisonnement analogue avec l'autre inégalité à notre disposition nous donne $y \geq 1$.

N'oublions néanmoins pas que $\begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bx + dy \\ ax + cy \end{pmatrix}$, et on a

$$bx + dy \geq b \times 1 + d \times 1 = b + d \text{ et } ax + cy \geq a \times 1 + c \times 1 = a + c.$$

$$\text{Ainsi, } \begin{cases} p \geq a + c \\ q \geq b + d \end{cases}$$

6) a) **Initialisation** : Pour $n = 0$, $I_0 = \left] \frac{0}{1} \frac{1}{0} \right[=]0, +\infty[$ contient r et possède des bornes adjacentes et incluses dans l'arbre élargi.

Hérédité : Supposons l'intervalle ouvert $I_n = \left] \frac{a_n}{b_n} \frac{c_n}{d_n} \right[$ construit.

$$\text{Posons } I_{n+1} = \begin{cases} \left] \frac{a_n}{b_n}, \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n} \right[& \text{si } r < \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n} \\ \left] \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}, \frac{c_n}{d_n} \right[& \text{si } r > \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n} \end{cases}$$

Plusieurs choses à vérifier :

- On a $\frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n} = \frac{a_n + b_n}{c_n + d_n} \in I_n = \left] \frac{a_n}{b_n}, \frac{c_n}{d_n} \right[$ d'après l'inégalité du 2) b).

Ainsi, il est certain que r (qui est inclus dans $I_n = \left] \frac{a_n}{b_n}, \frac{c_n}{d_n} \right[$ par construction et pas égal à la médiane car supposé absent de l'arbre) est inclus dans I_{n+1} .

- De plus, par construction, les bornes de I_n sont adjacentes de gauche à droite donc $\frac{a_n}{b_n}$ et $\frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}$ également et $\frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}$ et $\frac{c_n}{d_n}$ aussi.
- Finalement, on a bien les bornes incluses dans l'arbre car la médiane de deux fractions de l'arbre est également dans l'arbre de Stern-Brocot.

Ainsi, I_{n+1} est un intervalle qui convient. Il est donc possible de construire une telle suite de manière récurrente.

b) Pour n fixé, on a $r \in I_n$ donc $\frac{a_n}{b_n} < r = \frac{p}{q} < \frac{c_n}{d_n}$. Ainsi, d'après le résultat de 5) c), on a :

$$\begin{cases} p > a_n + c_n \\ q > b_n + d_n \end{cases}$$

On a alors $\mu(I_n) = a_n + b_n + c_n + d_n < p + q$

c) Si $r < \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}$, alors $I_{n+1} = \left] \frac{a_n}{b_n}, \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n} \right[$ donc :

$$\mu(I_{n+1}) - \mu(I_n) = a_n + b_n + (a_n + c_n) + (b_n + d_n) - a_n + b_n + c_n + d_n = a_n + b_n > 0$$

Si $r > \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}$, alors $I_{n+1} = \left] \frac{a_n}{b_n} \oplus \frac{c_n}{d_n}, \frac{c_n}{d_n} \right[$ donc :

$$\mu(I_{n+1}) - \mu(I_n) = (a_n + c_n) + (b_n + d_n) + c_n + d_n - a_n + b_n + c_n + d_n = c_n + d_n > 0$$

Ainsi, dans les deux cas, la suite $(\mu(I_n))$ est strictement croissante.

De plus, c'est clairement une suite d'entiers. Or, d'après la question 6) b), cette suite est majorée par $p + q$ donc converge par le théorème de convergence monotone...

C'est absurde !! En effet, soit (u_n) une suite d'entiers naturels strictement croissante. On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$$

Or les u_n sont des entiers, donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n + 1$$

Supposons que (u_n) converge vers $l \in \mathbb{R}$. Alors en passant à la limite dans les inégalités larges :

$$l \geq l + 1$$

ce qui est absurde !

Ainsi, une suite **strictement croissante** d'entiers naturels diverge forcément vers $+\infty$. On en conclut par l'absurde qu'il n'existe pas de $r \in \mathbb{Q}$ qui n'apparaît pas dans l'arbre de Stern-Brocot.

d) Soit $r \in \mathbb{Q}$ et un nœud quelconque dans l'arbre, qui correspond à une médiane m .

Trois possibilités :

- $r = m$ et dans ce cas r , étant une médiane, est irréductible d'après la question 1) d) donc n'est égale à aucune autre médiane (aucun autre nœud)

- $r < m$ OU $r > m$. Dans ce cas, à chaque fois qu'on descend un « étage » de l'arbre, on suit UNE UNIQUE direction et le fait que r apparaisse plusieurs fois impliquerait qu'il existe au moins un nœud tel que $r > m$ ET $r < m$, ce qui est impossible.

Ainsi, **chaque rationnel positif apparaît de manière unique dans l'arbre de Stern-Brocot.**

Partie IV : Montrer qu'il y a autant d'entiers que de rationnels positifs

- 7) Chaque rationnel r strictement positif possède une position unique dans l'arbre de Stern-Brocot, qu'on peut modéliser par une succession des lettres G et D. L'application $\phi : \mathbb{Q}_+^* \mapsto Alph$ qui associe à un rationnel son chemin permettant de l'atteindre en partant de la racine de l'arbre (par exemple $\phi\left(\frac{3}{4}\right) = (G, D, D)$) est une bijection. En effet, chaque rationnel correspond à un chemin car tous les rationnels sont présents dans l'arbre, et inversement tout chemin correspond à un rationnel par unicité de cette même présence.

Ainsi, $\mathbb{Q}_+^*$ est en bijection avec $Alph$, et $Alph$ est en bijection avec $\mathbb{N}$, donc $\mathbb{Q}_+^*$ est en bijection avec $\mathbb{N}$ et on en déduit qu'il y a autant d'entiers naturels que de rationnels strictement positifs.

FIN DU DM